解简单的一元一次方程

一、课时基本信息

七年级 · 数学

教案版本 3；来源课时 v1

二、教学目标

能说明每步等式变形的共同运算及依据，解加减、乘除和两步方程，并代回原式验算。 写出两边共同运算的依据。

三、教学过程

1. 确定未知量与运算顺序

1. 出示一元一次方程的定义，学生指出未知数及其最高次数；检查能否识别一个未知数且最高次数为 1。

2. 出示本课方程，学生说明未知项外的运算，并写出等式两边共同进行的运算；检查变形前后是否仍为等式。

关键提问：这一步两边分别做了什么相同的运算？为什么这样做能保持等式？

2. 系数与非零条件

1. 出示 4x=20，学生写出两边同时除以 4，并说明 4 不为 0；检查是否写出除数非零条件。

2. 出示 x/(-3)=4，学生写出两边同时乘以-3；检查是否对等式两边作相同运算，并核对所得式。

关键提问：同除时除数必须满足什么条件？这两个例子中，两边各做了什么运算？

困难处理：若学生只说“移项”或只改一边，请其在原等式两边分别标出共同运算，并比较变形前后的等式。

3. 代回原式

1. 出示候选解和原方程，学生把候选值代入原式，分别计算等式左右两边；检查计算是否对应原方程。

2. 学生比较左右两边是否相等，并说明代回只能核对候选值是否满足原式。

关键提问：把候选值代回原方程后，左右两边分别是多少？相等说明什么？

4. 例题：先加减后乘除

1. 出示 2x+3=11，学生写出两边同时减 3，得到 2x=8；检查是否两边均减 3。

2. 学生写出两边同时除以非零数 2，得到 x=4；检查是否写明 2 不为 0。

3. 学生把 x=4 代回原式，计算并比较两边；检查 2×4+3 是否等于 11。

关键提问：从 2x+3=11 到 2x=8，两边分别做了什么？除以 2 时需要说明什么条件？

预设回应：写出两边相同的运算并说明条件。

困难处理：若只改变一边，回到原等式逐边标出运算并比较。

5. 例题：负数系数

1. 出示-2x+5=13，学生写出两边同时减 5，得到-2x=8；检查是否两边均减 5。

2. 学生写出两边同时除以-2，得到 x=-4，并说明除数-2 不为 0；检查运算和条件。

3. 学生把 x=-4 代回原式，计算并比较两边；检查-2×(-4)+5 是否等于 13。

关键提问：从-2x=8 求 x 时，两边做了什么共同运算？除数是否为零？

预设回应：写出两边相同的运算并说明条件。

困难处理：若只改变一边，回到原等式逐边标出运算并比较。

6. 活动：比较、求解并验算

1. 出示题目 simple-p1、simple-p2，学生独立写出每步对等式两边所作的运算；检查是否保持等式及是否满足非零条件。

2. 学生将所得解代回各自原方程，计算左右两边并比较；检查是否相等。

学生任务：提交答案、每步共同运算及代回验算。

关键提问：每一步两边分别做了什么？同除时除数为什么非零？代回后左右两边是否相等？

困难处理：若学生只写“移项”，追问原式两边分别进行了什么共同运算，并要求补写代回核对。

7. 独立检查

1. 出示题目 simple-c1、simple-c2，学生独立写出两边共同运算、求解步骤和非零条件；检查推理是否逐步保持等式。

2. 学生将所得解代回原方程，计算左右两边并比较；检查是否相等。

关键提问：你每一步对等式两边做了什么？代回原方程后左右两边是否相等？

四、例题与课堂练习

1. 求 x，并说明消去 7 的方法。

题目：x+7=12

参考答案：5

提示：两边同时减 7。

讲解：x=5；5+7=12。

2. 求 x，说明同除条件。

题目：4x=20

参考答案：5

提示：4 不为 0，两边同时除以 4。

讲解：x=5；4×5=20。

3. 求 x 并代回。

题目：x/5+2=1

参考答案：-5

提示：先减 2，再乘 5。

讲解：x/5=-1，x=-5。

4. 求 x 并解释。

题目：3x-4=11

参考答案：5

提示：先加 4，再除以非零数 3。

讲解：3x=15，x=5。

五、课堂检测与评价

1. 求 x 并验算。

题目：x/(-3)=4

参考答案：-12

提示：两边同时乘-3。

讲解：x=-12；(-12)/(-3)=4。

2. 求 x，写出两步共同运算。

题目：-2x+5=13

参考答案：-4

提示：先两边减 5。

讲解：-2x=8，x=-4。

六、参考案例及材料出处

1. 项目自编：例题：消去减去的数（v1）

来源：用户单人复核的项目自编单元

经验摘要：理解等式两边共同变化的条件，能用同加、同减、同乘和同除以非零数求未知数，并解释每一步。

原文位置：项目自编单元来源：等式性质 · 段落 1

依据摘录：x - 3 = 5

依据摘录：两边同时加 3：x - 3 + 3 = 5 + 3

依据摘录：得到 x = 8。把 8 代回，8 - 3 = 5，成立。